

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN118465045.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
- 摘要
- 権利要求（請求項1～6）
- 附图の説明（図のキャプション）／参照符号の説明
- 説明書（技術分野／背景技術／発明の内容／附图の説明／具体的实施方式）
- 表（Markdown再現：表1～表5）
- 要約（約300字）
- 用語集（優先対訳）

書誌情報

- (19) 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 118465045 A
(43) 出願公開日：2024.08.09
(21) 出願番号：202410765978.0
(22) 出願日：2024.06.14
(71) 出願人：遼寧嘉玉科技有限公司（住所：110000 遼寧省瀋陽市于洪区黄河北大街6号 一層101）
(72) 発明者：白石、蓋伶柯、于泓利、讖繼超、李天舒、史力伏
(74) 特許代理機関：瀋陽亜泰特許商標代理有限公司（21107）／特許代理師：王荣亮
(51) Int.Cl.：G01N 27/72(2006.01)；A61B 5/0515(2021.01)

(54) 発明の名称：**混周波バイアスを用いる磁性ナノ粒子の磁化感知測距方法及び装置**

摘要

本発明は**磁気感受検出**の技術分野に属し、**混周波（混頻）励起と直流バイアス**を併用して、従来技術における**磁力線の分布密度が距離とともに急速に低下し、距離未知条件で濃度還元が不正確**となる問題を解決する**磁化感知測距方法及び装置**に関する。混周波励起により**外部信号干渉を低減しS/Nを向上**する。同時に上位機が信号発生器を制御して**直流バイアス**を付加し、**バイアス付加前後の粒子信号—距離の対比研究から比例（比）関係**を導出して**距離測定**を実現する。多数のコイルを増設せずに**淋巴結探查方向の一次元層析検出**を創案し、**示踪剤の深度と濃度**を同時検出・還元し、前哨淋巴結の磁気感受探查の**検出精度**を大幅に向上する。

権利要求（請求項）

【請求項1】 混周波バイアスを用いる磁性ナノ粒子の磁化感知測距方法であって、以下のステップを含むことを特徴とする。

ステップ一：信号発生器が**混周波励起信号**を生成し、交流電源を介して**励起コイル**に印加して混周波励起信号を発生させ、**検出コイル**がサンプル中の**磁性ナノ粒子の非線形磁化応答信号**を捕捉する；次いで、**検出コイル0 mm**から開始して、サンプルと検出コイルの**距離**を段階的に増加させる。

ステップ二：ステップ一の条件を保持し、上位機から信号発生器に**直流バイアス設定指令**を入力し、信号発生器により回路へ**同一の直流バイアス**を付加し、**各距離**における磁性ナノ粒子の**磁化応答信号**を検出する。

ステップ三：ステップ一及び二の**実験データ**を対比・統合し、**直流バイアス付加前後の信号比と検出距離との関数D**を得る。

ステップ四：**1 μ L**の磁性ナノ粒子を**標準サンプル**として採り、**各距離**における**信号値**を測定する。

ステップ五：検出した磁性ナノ粒子の**信号値と直流バイアス下の信号値の比と関数D**により、**磁性ナノ粒子—検出コイル間距離**を**逆推定**する。

ステップ六：求得した距離の条件下、当該**検出信号値と、同距離における1 μ L標準サンプル信号値との比**により、**磁性ナノ粒子含量**を求める。

【請求項2】 請求項1に記載の方法において、ステップ一の**磁粒子信号**は、検出コイルによる**非線形磁化応答**の検出に由来し、**距離増加**とともに**漸減**する；当該検出信号値は次式で表される：

式原文：(1)

式中、**X1** は**実時間信号値**、**A** は**初期信号振幅**（単位：mV）、**d** は**探頭（プローブ）までの距離**（単位：cm）である。

【請求項3】 請求項1に記載の方法において、ステップ二の**直流バイアス**は磁性ナノ粒子の**磁化応答**に影響を与え、**バイアス無し**の場合と比して**信号値**が**変化する**。**バイアス付加後の磁性ナノ粒子信号の距離依存**は次式で表される：

式原文：(2)

式中、**Z1** は**直流バイアス付加後の実時間信号値**、**B** は**直流バイアス付加後の信号値**、**d** は**サンプル—探頭距離**である。

【請求項4】 請求項1に記載の方法において、ステップ三では、ステップ一及び二の実験データを対比・統合して**関係式**を得る：

式原文：(3)

直流バイアス無しの磁粒子信号と**直流バイアス有り**の磁粒子信号の**比**を**n**とし、**距離**とともに**関数関係**を示す；実験結果の当てはめにより、**n**（バイアス前後の信号比）と**サンプル—検出コイル距離 d**の関係、すなわち**関数D**を得る：

式原文：(4)

比**n**を**関数D**に代入して**距離 d**を算出する。

【請求項5】 請求項1に記載の方法において、ステップ四では、磁性ナノ粒子信号は交流励起下の**非線形磁化応答**に由来し、**励起強度**に対して**非線形**、**磁性ナノ粒子濃度**に対して**線形**である。磁性ナノ粒子の**平均磁化応答**は次式で表される：

式原文：(5)

式中、**m** は磁性ナノ粒子の**磁気モーメント**、**H** は**外加磁場強度**、**T** は**絶対温度**、**K_B** は**ボルツマン定数**である。平均磁化応答は**励起信号**により変化し、検出される**磁化信号**も**励起磁場強度**に応じて変化する。検出信号値**S**は**磁粒子濃度 c(r)**に比例する。**1 μ L**既知濃度の標準サンプルについて**各距離**での信号値を測定する。

【請求項6】 混周波バイアスを用いる磁性ナノ粒子の**磁化感知測距装置**であって、**高速双極性電源**、**共振回路**、**励起コイル**、**検出コイル**、**並列共振**、**ハイパスフィルタ**、**ロックインアンプ**、**A/D信号変換回路**、**信号発生器**及び**上位機**を含む。高速双極性電源は共振回路の入力端に電気的に接続され、励起コイルは**直列共振**

回路の出力端に電氣的に接続され、その入力端は高速双極性電源の信号出力端に電氣的に接続される；検出コイルは**並列共振**に電氣的に接続され、**ハイパスフィルタ**の入力端に電氣的に接続される；**ロックインアンプ**の入力端は**信号発生器**の出力端に電氣的に接続され、ロックインアンプの出力端は**A/D信号変換回路**の入力端に電氣的に接続される；A/D信号変換回路の出力端は**上位機**に電氣的に接続され、上位機は**信号発生器**と**シリアルポート**で電氣的に接続される；信号発生器の入力端は**高速双極性電源**の**外部入力**に電氣的に接続される。

附図の説明（図のキャプション）

【図1】本発明の**原理図**（a：MPIの**磁化信号応答図**；b：**オフセット（OFFSet）**付加後のMPI磁化信号応答図）。

【図2】**入力交流電圧及び混周波励起信号**を一定とした場合の**磁性ナノ粒子信号—距離**の関係図。

【図3】**磁性ナノ粒子信号—距離**の関係図（a：**OFFSet=0.1**、b：**OFFSet=0.3**、c：**OFFSet=0.6**）。

【図4】**原始信号と変更後信号の比值—距離**の線形関係図。

【図5】異なる**濃度**における**磁粒子信号—直流バイアス**の関係図。

【図6】本発明の**混周波バイアス磁性ナノ粒子磁化感知測距装置**の構造概略図。

参照符号の説明

1：高速双極性電源／2：信号発生器／3：ロックインアンプ／4：A/D信号変換回路／5：上位機／6：励起コイル／7：検出コイル／8：コイル巻枠骨架／9：並列共振。

説明書

技術分野

【0001】本発明は**磁気感受検出**の技術分野に属し、具体的には**混周波バイアス**を用いる**磁性ナノ粒子の磁化感知測距方法及び装置**に関する。

背景技術

【0002】**乳腺癌前哨リン巴結生検**における従来の探査法には、**核素法**、**メチレンブルー法**及び**蛍光標識法**があるが、それぞれ欠点を有する。

【0003】**核素法**は**放射性同位体標識物質**を体内に注射し**放射線検出**で定位するため、**被ばく**や**廃棄物処理**の問題があり、**操作が複雑**で**時間・リスク増大**を招く。

【0004】**メチレンブルー法**は**染色の不安定性**があり、**拡散**により**正確な定位**を損なう。

【0005】**蛍光標識法**は**蛍光減衰が速い**ため**可視化時間が短い**、**背景干渉**や**深度制約**がある。

【0006】**開放式MPI**による前哨リン巴結示踪では、**交流磁化励起・測定**で外来電磁・静磁ノイズを遮蔽し高感度検出が可能であるが、**固定距離**での濃度推定にとどまり、**距離未知条件**では**示踪剤濃度の正確還元**が困難である。磁性信号は**有源場**であり、**磁力線密度**が距離とともに急速に低下するためである。よって、**磁化感知測距**の改良が必要である。

発明の内容

【0007】本発明は、多数のコイルを増設することなく、**センサ近傍の励起磁場分布、超順磁信号の非線形磁化特性、磁化応答の距離・方位**を解析し、**リンパ結探査方向の一次元層析検出**を創案して、**示踪剤の深度と濃度**を同時検出・還元し、前哨リンパ結磁気感受探査の**検出精度**を高める。

【0008】本方法は、請求項の**ステップ一～六**を含む（混周波励起→直流バイアス付加→比関数Dの導出→標準サンプル測定→比とDによる距離推定→標準比対照による含量算定）。

【0009】ステップ一：混周波励起下、検出コイルは磁性ナノ粒子の**非線形磁化応答**を検出し、信号は距離とともに漸減する（式（1））。

【0010】ステップ二：直流バイアス付加により**磁化応答**が変化し、バイアス後の**距離依存**は式（2）で表される。

【0011】ステップ三：バイアス有無の**信号比 n**は距離とともに関数関係を示し、**関数D**により**距離 d**を算出する（式（3）（4））。

【0012】ステップ四～六：**平均磁化応答**（式（5））を基礎に、**標準1 μ L**を各距離で測定し、**比—D**で距離を求め、**同距離の標準値**と比較して**含量**を決定する。

附図の説明（再掲）

【0019】～【0025】図1～図6は前掲キャプションのとおり。

具体的実施方式

【0026】本発明は、**原始MPI磁化応答信号**に対し、**パソコン端から信号発生器に直流バイアス**を付加し、磁化信号の**変化**を生じさせる（図1）。

【0027】図1より、**直流バイアス無し**では励起域での**磁化信号変化**が大きく、**直流バイアス付加**により**変化が緩慢**となる。直流バイアス磁場は**磁化状態**を変化させ**磁化曲線**を**平行移動**させるため、**磁性応答**が変化する。本原理に基づき、**直流バイアス付加型**の磁性ナノ粒子測距装置を設計した。検出信号は**非線形磁化応答**に由来する。

【0028】**ステップ一**：検出コイルに**交流電源+混周波励起信号**を入力し、**15 μ L**の磁性ナノ粒子サンプルについて**0～9 mm（1 mm刻み）**の距離で**磁化応答信号**を測定した（表1、図2）。

【0029】**表1**に距離—信号の実測値を示し、入力交流電圧と混周波励起を一定としたときの**距離依存**を図2に示す。

【0030】図2から、**信号は距離とともに漸減**し、**式（1）**で記述される。ここで**X1**は実時間信号、**A**は初期振幅（mV）、**d**は距離（mm）である。

【0031】**ステップ二**：ステップ一条件を保持し、上位機から信号発生器へ**直流バイアス設定**を行い、**0.1 V／0.3 V／0.6 V**の直流バイアスを付加して**0～9 mm**で測定した（表2、図3）。

【0033】当該現象は**式（2）**で表される。**Z1**は直流バイアス後の実時間信号、**B**は直流バイアス後の信号、**d**は距離である。

【0034】**ステップ三**：ステップ一・二の全データを**距離毎に比**として対比し、**関係式（3）**を得た。**0～9 mm**の各距離の比は**表3**のとおりで、**Offset=0.3 V**の比が最適であり、**システム安定性**への影響が小さく、**距離推算**が迅速となる（図4）。

【0036】図4から、**比 n**は**距離**とともに**関数関係**を示す。実験当てはめにより**関数D（ $n \leftrightarrow d$ ）**を得、**比 n**から**距離 d**を計算できる。

【0037】**ステップ四**：既知距離で**1 μ L**標準サンプルの**信号**を測定する。

【0038】**式（5）**（ランジュバン関数）に基づき、**平均磁化応答と励起強度・濃度**の関係を示す。

【0039】検出**磁化信号**は**励起磁場強度**に応じて変化し、**検出信号 S**は**濃度 c(r)**に比例する。

【0040】**ステップ五**：**信号値（無バイアス）／信号値（直流バイアス）=n**と**関数D**から**距離**を逆算する。

【0041】**ステップ六**：得られた**距離**で**標準1 μ L**の**信号**と比較し、当該箇所の**含量**を算出する（表4、図5）。

【0043】本方法は**混周波励起+直流バイアス**により**S/N向上**と**距離推定**を両立させ、**濃度・位置・距離**の多

次元情報を提供する。

【0044】装置構成（図6）：高速双極性電源1、共振回路、励起コイル6、検出コイル7、並列共振9、ハイパスフィルタ、ロックインアンプ3、A/D信号変換回路4、信号発生器2、上位機5からなる。電気接続は請求項に記載のとおり。

【0045】各部の機能：①高速双極性電源—固定周波交流で励起し、ロックイン参照信号も供給。②信号発生器—混周波励起信号を供給し安定性を高め、直流バイアス電流も付加。③ロックインアンプ—参照信号と位相比較し三次高調波を抽出。④A/D—アナログ→デジタル変換し上位機で表示。⑤上位機—処理・解析・表示及び直流オフセット制御（例：SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet）。⑥励起コイル—多股リッツ線で巻回し交番磁場を生成。⑦検出コイル—磁場変化を検出し差動構成で外乱を相殺。⑧巻枠—支持・放熱・絶縁。⑨並列共振—所定周波数成分の選択・増幅。

【0046】検証試験：15 μL含量サンプルを用い、各距離で無バイアス／直流バイアスの2条件を測定し、さらに距離固定で濃度違いも測定した。算定式に代入して距離・濃度を推定した結果を表5に示す。含量誤差3.01%／距離誤差2.66%を得た。

【0048】誤差要因：①近距離効果（距離がコイル半径の2～3倍未満）。②環境ノイズ・外乱。③発熱に伴う熱雑音・抵抗値変化・磁導率変化、電子部品の熱ノイズ、熱起電力等。

【0049】対策：センサ構造最適化、コイル配置改良、匝数増加、低ノイズ素子、フィルタ容量追加、データ処理・当てはめ精度向上、誤差補償モデル、磁気シールド、放熱改善、機械構造の防振等により安定性を改善する。

表（Markdown再現）

表1（距離—信号、15 μL、入力AC・混周波一定）

距離 [mm]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号 [mV]	2237	1385	890	613	431	285	148	88	56	27

表2（直流バイアス付加後の距離—信号、15 μL）

距離 [mm]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号 [mV] (0.1 V)	286	245	218	195	175	159	143	131	121	113
信号 [mV] (0.3 V)	224	152	111	87	71	56	37	31	30	26
信号 [mV] (0.6 V)	101	90	83	75	69	62	54	45	36	25

表3（無バイアス信号／直流バイアス信号の比）

距離	0cm	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm	8cm	9cm
比值 (0.1 V)	7.8	5.6	4	3	2.5	1.8	1	0.6	0.46	0.24
比值 (0.3 V)	9.9	8.96	8.01	7.04	6.07	5.08	4	2.8	1.86	1.03
比值 (0.6 V)	22	15.3	10.7	8	6	4.6	2.7	2	1.7	1

表4（1 μL標準サンプル：直流電圧—信号）

| 直流電圧 [V] | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |---😞---😞---😞---😞---😞---😞---😞---|

---😞---😞---😞---😞 | 信号 [mV] | 153 | 94 | 68 | 42 | 30 | 21 | 10 | 7 | 5 | 3.3 | 1.9 |

表5（モデル検証：推算結果と誤差）

実際含量 [μL]	実際距離 [mm]	推算含量 [μL]	推算距離 [mm]	濃度誤差	距離誤差
33.2	9	31.6	8.67	1.8%	3.6%
23.4	7	22.5	6.74	3.85%	3.7%
17.5	5	17.8	5.10	1.7%	2%
14.2	4	13.7	3.96	3.5%	1%
8.6	1	9.0	1.03	4.6%	3%

要約（約300字）

本発明は、**混周波励起と直流バイアス**を併用して、**磁性ナノ粒子の非線形磁化応答**を高S/Nで取得し、**バイアス前後の信号比（n）と距離dの関数D**を構築して**距離推定**を行う手法である。**1 μL標準サンプル**の距離依存データを基準に、未知サンプルについて**n→d**を逆算し、同距離での**標準比対照**により**含量**も算出する。装置は**高速双極性電源・励起／検出コイル・ロックイン・A/D・信号発生器・上位機**で構成し、**直流オフセット制御**により**比関数の直線性・安定性**を確保する。多数のコイルを要さず、**一次元層析的に深度と濃度**を同時推定でき、前哨リン巴結の**非放射・高精度**検出を実現する。

用語集（優先対訳）

- 混頻/混周波：混周波（ミキシング）
- 直流偏置（OFFSet）：直流バイアス（オフセット）
- 磁化感知測距：磁化感知測距
- 磁性ナノ粒子（MNPs）：磁性ナノ粒子（MNPs）
- 非線形磁化响应：非線形磁化応答
- 上位机：上位機
- 信号发生器：信号発生器
- 锁相放大器：ロックインアンプ
- 并联/串联谐振：並列／直列共振
- 线圈缠绕骨架：コイル巻枠骨架
- 前哨淋巴结（SLN）：前哨リン巴結（SLN）